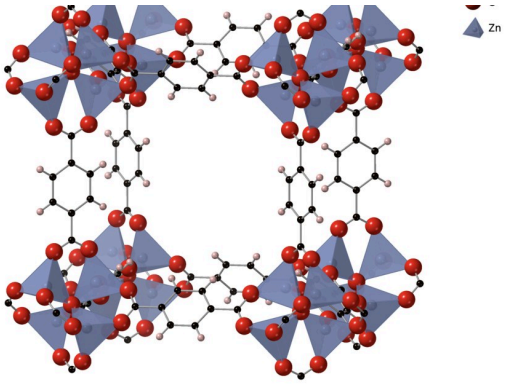
מולקולה שמתוכננת לפי הזמנה

בינה מלאכותית מתכננת חלבונים, ומסגרות מתכת לוכדות פחמן ומים. מה החוליה הבאה?



מבנה הגביש של MOF-5: צמתי אבץ מחוברים במקשרים אורגניים

ב-2024 הוענק פרס הכימיה, בין היתר, לחוקרים מ-Google DeepMind, חברה ולא אוניברסיטה. שנה אחר כך זכו מסגרות שבתוכן חלל מתוכנן מראש. מה יקרה כשהכלי הראשון יתכנן את החומר השני?

במשך מאה שנה כימאים גילו מולקולות וניסו להבין אותן. היום הכיוון מתהפך: קודם מגדירים מה המולקולה צריכה לעשות, ואז מתכננים אותה. זה דחוף כי העולם צריך לכוד פחמן, להפיק מים מאוויר יבש ולייצר בפחות אנרגיה.

דייוויד בייקר (University of Washington) תכנן חלבונים שלא קיימים בטבע. דמיס הסביס וג'ון ג'מפר (Google DeepMind) חזו את המבנה של כמעט כל חלבון ידוע. עומר יאגי (University of California), ריצ'רד רובסון וסוסומו קיטגאווה פיתחו מסגרות מתכת־אורגניות. **הגילוי הבא, לפי ההנחה כאן, יהיה זרז שתוכנן במחשב** והופך פחמן דו־חמצני לחומר שימושי, בטמפרטורת החדר.

המטפורה המנחה

אדריכל שמתכנן בניין לפי הפעילות שתתקיים בו, ולא לפי החומרים שיש במחסן.

> **"על גילוי אפקטים לא ליניאריים ואוטוקטליזה בסינתזה אורגנית א-סימטרית"**
>
> נימוק ועדת הפרס, **2026** · קנסו סואאי · NobelPrize.org

עכשיו

חלבונים וחומרים כבר מתוכננים במחשב ונבדקים במעבדה.

שנה־שנתיים

בשנה־שנתיים: זרזים ומסגרות שנבחרים מתוך מיליוני מועמדים בסימולציה.

שלוש עד חמש שנים

בשלוש עד חמש שנים: מפעלים קטנים שמייצרים דלק או חומר גלם מפחמן באוויר.

לי ולעיר

לעיר: בטון שקולט פחמן, ציפוי שמפיק מים מלחות, וחומרי בנייה עם טביעת פחמן קטנה יותר.

התובנה

השאלה עברה מ'מה זה?' ל'מה צריך שזה יעשה?'

מה עושים

1. לבחון במכרזי בנייה עירוניים סעיף לחומרים קולטי פחמן.
2. לעקוב אחרי מסגרות מתכת־אורגניות להפקת מים באזורים יבשים.

חלל בתוך גביש

מחכה לאוויר של העיר

נושם את העשן

הקולות

דייוויד בייקר, **2024**. תכנן חלבונים חדשים מאפס.

עומר יאגי, **2025**. מתכנן גבישים שהחלל בתוכם הוא המוצר.

קנסו סואאי, **2026**. גילה איך מולקולה משכפלת את הכיראליות שלה: חומר שמעתיק את עצמו.

איך לקרוא: התחזית היא [הנחה], תרגיל חשיבה. השמות, השנים והנימוקים מנתוני פרס נובל הרשמיים.

תמונה: Axs154, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (מתוך עבודת עומר יאגי).